

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Dire per quali $\alpha \in [0, 2\pi)$ vale l'identità $\cos(x - \alpha) = \sin(x - \frac{\pi}{6})$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

SOLUZIONE. $\alpha = \frac{2\pi}{3}$.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin x}{\exp(x^4) - 1}$; b) $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} \frac{e^x \sin x}{\cos x}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^x \sqrt{1 + x^4}$.

SOLUZIONE. a) 1; b) $-\infty$; c) 0.

3. Dire se esistono i valori di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) := \arctan(x^5 - 45x)$ relativamente alla semiretta $x \geq -2$ e calcolarli; se non esistono calcolare l'estremo inferiore e superiore dei valori.

SOLUZIONE. Il massimo non esiste e l'estremo superiore è $\pi/2$. Il minimo è $\arctan(-36\sqrt{3})$.

4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{e^x \log x}{x^4 + x^3} = o(x^a)$ per $x \rightarrow 0^+$.

SOLUZIONE. $a < -3$.

5. Calcolare la distanza percorsa dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 1$ da un punto P che si muove con legge oraria $P(t) = (t^3 - 3t, 3t^2 + 4)$.

SOLUZIONE. $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = \int_0^1 3t^2 + 3 dt = 4$.

6. Dire per quali $a > 0$ il seguente integrale improprio è finito: $\int_1^{+\infty} \frac{x^4 \log(1 + \frac{1}{x^2})}{x^{2a} + x^a} dx$.

SOLUZIONE. L'integrale si comporta come $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{2a-2}}$, e quindi è finito per $a > \frac{3}{2}$.

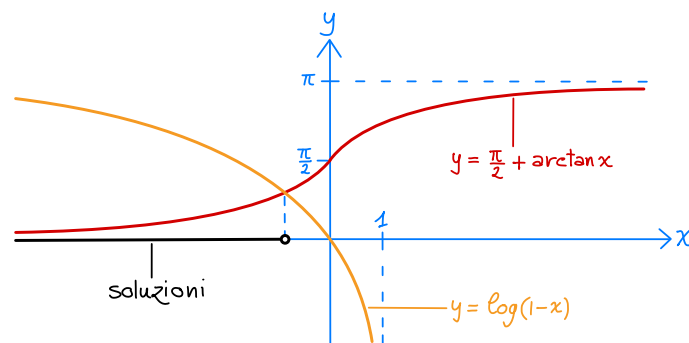
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{2t \log t}{x}$ tale che $x(1) = 1$.

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili: risolvendola ottengo $x^2 = 2t^2 \log t - t^2 + c$ con c numero reale, ed imponendo la condizione iniziale ottengo

$$x(t) = \sqrt{2t^2 \log t - t^2 + 2}.$$

8. Risolvere graficamente la disequazione $\frac{\pi}{2} + \arctan x \leq \log(1 - x)$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Consideriamo la funzione

$$f(x) := e^x \left(\frac{1}{x} + 6 \right).$$

- a) Disegnare il grafico $y = f(x)$.
 b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, dire quante sono le soluzioni dell'equazione $f(x) = a$.
 c) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, indichiamo con $x(a)$ la più grande delle soluzioni dell'equazione $f(x) = a$ (se ce n'è almeno una): calcolare il limite di $x(a)$ per $a \rightarrow +\infty$ e trovare una funzione elementare $g(a)$ asintoticamente equivalente a $x(a)$ per $a \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \neq 0$ e

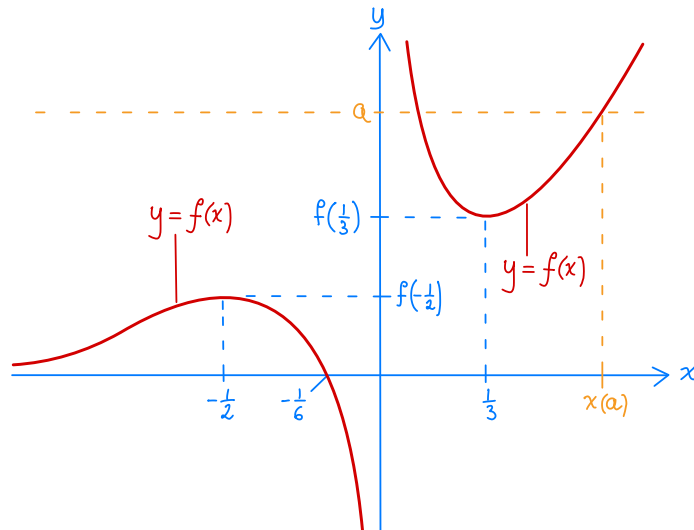
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = \pm\infty.$$

Inoltre $f(x)$ vale 0 per $x = -\frac{1}{6}$, è positiva per $x < -\frac{1}{6}$ e per $x > 0$, ed è negativa per $-\frac{1}{6} < x < 0$. Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{e^x}{x^2} (6x^2 + x - 1)$$

si ottiene che $f(x)$ cresce per $x \leq -\frac{1}{2}$ e per $x \geq \frac{1}{3}$, e decresce per $-\frac{1}{2} \leq x < 0$ e $0 < x \leq \frac{1}{3}$.

Usando queste informazioni traccio il grafico riportato sotto (le proporzioni non sono rispettate):



b) Dal grafico risulta chiaramente che il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = a$ è

- 2 per $a \geq f(\frac{1}{3}) = 9\sqrt[3]{e} = 12,56 \pm 0,01$;
- 1 per $a = 9\sqrt[3]{e}$;
- 0 per $9\sqrt[3]{e} > a > f(\frac{1}{2}) = 8/\sqrt{e} = 4,85 \pm 0,01$;
- 1 per $a = 8/\sqrt{e}$;
- 2 per $8/\sqrt{e} > a > 0$;
- 1 per $a \leq 0$.

c) Sempre dal grafico risulta chiaro che $x(a)$ tende a $+\infty$ per $a \rightarrow +\infty$. Inoltre vale

$$a = f(x(a)) = e^{x(a)} \left(\frac{1}{x(a)} + 6 \right) \sim 6e^{x(a)}.$$

(nell'ultimo passaggio ho usato che $1/x(a)$ tende a 0 e quindi è trascurabile rispetto a 6).

Passando al logaritmo nell'equazione $a \sim 6e^{x(a)}$ ottengo

$$\log a \sim x(a) + \log 6.$$

(Per fare questo passaggio uso il seguente fatto, che non è stato menzionato a lezione e che quindi andrebbe dimostrato: se $f_1(x) \sim f_2(x)$ per $x \rightarrow x_0$ allora $\log(f_1(x)) \sim \log(f_2(x))$.)

Infine, poichè $\log 6$ è trascurabile rispetto a $\log a$ per $a \rightarrow +\infty$, ottengo

$$x(a) \sim \log a.$$

2 Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale del primo ordine

$$\dot{x} + \left(2at + \frac{1}{t}\right)x = \exp(t^2). \quad (*)$$

a) Trovare la soluzione generale di (*), facendo particolare attenzione al caso $a = -1$.

b) Dire per quali a vale che *tutte* le soluzioni di (*) tendono a $+\infty$ poer $t \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a) Si tratta di un'equazione differenziale del primo ordine lineare con coefficiente $2at + \frac{1}{t}$ non costante, e la risolvo moltiplicandola per

$$\exp\left(\int 2at + \frac{1}{t} dt\right) = \exp(at^2 + \log t) = t \exp(at^2).$$

Così facendo l'equazione diventa

$$(t \exp(at^2) x)' = t \exp((a+1)t^2)$$

ovvero

$$t \exp(at^2) x = \int t \exp((a+1)t^2) dt,$$

ovvero

$$x = \frac{1}{t} \exp(-at^2) \int t \exp((a+1)t^2) dt.$$

Osservo ora che per $a = -1$ si ha

$$\int t \exp((a+1)t^2) dt = \int t dt = \frac{1}{2}t^2 + c,$$

mentre per $a \neq -1$, usando il cambio di variabile $s = (a+1)t^2$, si ottiene

$$\begin{aligned} \int t \exp((a+1)t^2) dt &= \frac{1}{2a+2} \int \exp(s) ds \\ &= \frac{\exp(s)}{2a+2} + c = \frac{\exp((a+1)t^2)}{2a+2} + c. \end{aligned}$$

Pertanto la soluzione generale dell'equazione è

$$x(t) = \exp(t^2) \left(\frac{t}{2} + \frac{c}{t} \right) \quad \text{per } a = -1, \quad (1)$$

e

$$x(t) = \frac{\exp(t^2)}{(2a+2)t} + \frac{c \exp(-at^2)}{t} \quad \text{per } a \neq -1. \quad (2)$$

b) Per $a = -1$ la formula (1) mostra che

$$x(t) \sim \frac{t}{2} \exp(t^2) \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

ed in particolare

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{2} \exp(t^2) = +\infty.$$

Per $a > -1$ si ha $-a < 1$, per cui $\exp(-at^2) \ll \exp(t^2)$ per $t \rightarrow +\infty$, e quindi la formula (2) mostra che

$$x(t) \sim \frac{\exp(t^2)}{(2a+2)t} \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

e usando che $2a+2 > 0$ ottengo

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\exp(t^2)}{(2a+2)t} = +\infty.$$

Infine per $a < -1$ e $c \neq 0$ la formula (2) mostra che

$$x(t) \sim c \frac{\exp(-at^2)}{t} \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

e dunque

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{c \exp(-at^2)}{t} = \begin{cases} +\infty & \text{se } c > 0, \\ -\infty & \text{se } c < 0; \end{cases}$$

in particolare non tutte le soluzioni dell'equazione tendono a $+\infty$.

Riassumendo, le soluzioni dell'equazione convergono tutte a $+\infty$ se e solo se $a \geq -1$.

3 Dato $a > 0$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1}{(\exp(x^a) - 1)^{a+4}}.$$

Dire dove è improprio l'integrale $I := \int_0^{+\infty} f(x) dx$, e discuterne il comportamento.

SOLUZIONE. Per $x > 0$ si ha che $x^a > 0$, quindi $\exp(x^a) > 1$, e quindi $(\exp(x^a) - 1)^{a+4} > 0$; dunque la funzione $f(x)$ è ben definita, positiva e continua per tali x . Tuttavia per $x = 0$ si ha $(\exp(x^a) - 1)^{a+4} = 0$ e quindi la funzione non è definita in 0.

Pertanto l'integrale I è improprio in 0 e $+\infty$, ed ammette solo due comportamenti: diverge a $+\infty$ oppure converge ad un numero finito positivo.

Per studiarne il comportamento lo spezzo come somma di due integrali impropri semplici che studio separatamente:

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \underbrace{\int_0^1 f(x) dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} f(x) dx}_{I_2}.$$

Per capire il comportamento di I_1 studio il comportamento asintotico di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$: usando lo sviluppo $e^t - 1 \sim t$ per $t \rightarrow 0$ con $t = x^a$ ottengo $\exp(x^a) - 1 \sim x^a$ e dunque

$$f(x) = \frac{1}{(\exp(x^a) - 1)^{a+4}} \sim \frac{1}{x^{a(a+4)}};$$

quindi

$$I_1 = \int_0^1 f(x) dx \approx \int_0^1 \frac{dx}{x^{a(a+4)}},$$

e pertanto è finito se e solo se $a(a+4) < 1$, vale a dire $0 < a < -2 + \sqrt{5}$.

Per capire il comportamento di I_2 studio il comportamento asintotico di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$: usando che $e^t \gg t^b$ per $t \rightarrow +\infty$ per ogni $b > 0$, ottengo

$$\exp(x^a) - 1 \sim \exp(x^a) \gg x^{ab},$$

quindi

$$(\exp(x^a) - 1)^{a+4} \gg x^{ba(a+4)},$$

e

$$f(x) = \frac{1}{(\exp(x^a) - 1)^{a+4}} \ll \frac{1}{x^{ba(a+4)}}.$$

In particolare, prendendo $b = \frac{2}{a(a+4)}$, ottengo $f(x) \ll \frac{1}{x^2}$ e quindi l'integrale I_2 è finito per confronto asintotico con $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$.

Mettendo insieme i comportamenti di I_1 ed I_2 ottengo che I è finito se $0 < a < -2 + \sqrt{5}$ e altrimenti $I = +\infty$.